
Corrigé du contrôle 2 de OLMA208F.

- (1) (4 pt) Soit $f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ une application telle que pour tout $x, y \in \mathbb{R}$ on a $|f(x) - f(y)| \leq \sqrt{|x - y|}$. Alors f est uniformément continue sur $\mathbb{R}$.

Soit ε un réel > 0 fixé (0,5 pt) (donc $\varepsilon > 0$ (0,25 pt)). Posons $\alpha = \varepsilon^2$ (1 pt). Soient $x, y \in \mathbb{R}$ tels que $|x - y| < \alpha$. Alors $\sqrt{|x - y|} < \sqrt{\alpha} = \varepsilon$ (0,75 pt). Or d'après l'hypothèse sur f on a $|f(x) - f(y)| \leq \sqrt{|x - y|}$, donc en fait $|f(x) - f(y)| < \varepsilon$ (1 pt). Donc f est bien uniformément continue (0,5 pt).

- (2) (5,5 pt) Soit D l'ensemble des nombres réels x tels que e^x est un nombre rationnel. Alors D est dense dans $\mathbb{R}$.

Soit $x \in \mathbb{R}$, montrons qu'il existe une suite $(x_n)_{n \geq 0}$ de D telle que $x_n \rightarrow x$ (0,5 pt). On a $e^x \in \mathbb{R}^{+*}$. Comme $\mathbb{Q}$ est dense dans $\mathbb{R}$ il existe une suite $(y_n)_{n \geq 0}$ de $\mathbb{Q}$ telle que $y_n \rightarrow e^x$ (1 pt). Puisque $e^x > 0$ tous les termes y_n sont > 0 pour n assez grand (0,5 pt). Quitte à remplacer $(y_n)_{n \geq 0}$ par $(y_n)_{n \geq N_0}$ nous obtenons une suite $(z_n)_{n \geq 0}$ de $\mathbb{Q}^{+*}$ telle que $z_n \rightarrow e^x$ (0,5 pt). La fonction $\ln$ est continue sur $\mathbb{R}^{+*}$ donc en e^x (0,5 pt). Alors $\ln(z_n) \rightarrow \ln(e^x) = x$ (0,5 pt). Posons $x_n = \ln(z_n)$ (0,5 pt), alors comme $e^{x_n} = z_n \in \mathbb{Q}$ par définition $x_n \in D$ (0,5 pt). Nous avons donc démontré que l'adhérence de D contient $\mathbb{R}$ (0,5 pt), ce qui signifie que D est dense dans $\mathbb{R}$ et l'affirmation est vraie (0,5 pt).

- (3) (5 pt) Soit $u = (u_n)_{n \geq 0}$ une suite de $\mathbb{R}$ qui admet exactement une valeur d'adhérence. Alors u est convergente.

Considérons (par exemple) la suite u définie par $u_n = (1 + (-1)^n)n$ (1 pt). Donc $u_n = 2n$ si n pair, et $u_n = 0$ si n est impair. La sous-suite $(u_{2n})_{n \geq 0}$ diverge (tend vers $+\infty$), donc la suite u diverge (0,5 pt). La sous-suite $(u_{2n+1})_{n \geq 0}$ est identiquement nulle, donc converge vers 0. Donc 0 est valeur d'adhérence de u (1 pt).

Démontrons que 0 est la seule vad de u . Supposons que $(u_{\varphi(n)})_{n \geq 0}$ est une sous-suite de u qui converge (0,5 pt). Lorsque $\varphi(n)$ est pair on a $u_{\varphi(n)} = 2\varphi(n)$, donc $u_{\varphi(n)} \geq 2n$. Comme $(u_{\varphi(n)})_{n \geq 0}$ converge elle est bornée, donc il existe nécessairement un nombre fini d'entiers n tels que $\varphi(n)$ est pair (1 pt). Donc pour n assez grand $\varphi(n)$ est impair, de sorte que $u_{\varphi(n)} = 0$ (0,5 pt). Donc la suite $(u_{\varphi(n)})_{n \geq 0}$ tend vers 0.

L'affirmation est fausse (0,5 pt).

- (4) (5,5 pt) Soit $u = (u_n)_{n \geq 0}$ une suite de $\mathbb{R}$ telle que 0 et 1 sont valeurs d'adhérences de u . Alors il existe une infinité d'entiers $k \geq 0$ tels que $u_{k+1} > u_k$.

Puisque 0 est valeur d'adhérence de u il existe $\varphi : \mathbb{N} \rightarrow \mathbb{N}$ strictement croissante telle que $u_{\varphi(n)} \rightarrow 0$ (0,5 pt). De même comme 1 est valeur d'adhérence de u il existe $\psi : \mathbb{N} \rightarrow \mathbb{N}$ strictement croissante telle que $u_{\psi(n)} \rightarrow 1$ (0,5 pt). Alors $\exists N_0 \in \mathbb{N}$ tel que si $n \geq N_0$ alors $|u_{\varphi(n)}| < \frac{1}{2}$ et en particulier $u_{\varphi(n)} < \frac{1}{2}$ (0,5 pt). De même $\exists N_1 \in \mathbb{N}$ tel que si $n \geq N_1$ alors $|u_{\psi(n)} - 1| < \frac{1}{2}$ et en particulier $u_{\psi(n)} > \frac{1}{2}$ (0,5 pt). Soit n un entier $\geq N_0$ quelconque. Alors comme $\psi(m) \rightarrow +\infty$ il existe un $m \geq N_1$ tel que $\psi(m) > \varphi(n)$ (1 pt). On a $u_{\varphi(n)} < \frac{1}{2}$, $u_{\psi(m)} > \frac{1}{2}$ et $\varphi(n) < \psi(m)$: donc nécessairement il

existe un entier $k \in \llbracket \varphi(n); \psi(m) - 1 \rrbracket$ tel que $u_k < u_{k+1}$ (1 pt). Comme $\varphi(n) \geq n$ on a $k \geq n$ (0,5 pt). On a démontré que pour tout entier $n \geq N_0$, il existe $k \geq n$ tel que $u_k < u_{k+1}$ (0,5 pt), l'affirmation est donc vraie (0,5 pt).